

·新药申报与审评技术·

药物使用期间稳定性试验的技术要求探讨

陈海峰

(国家食品药品监督管理局药品审评中心,北京 100038)

[摘要] 本文介绍了药物使用期间稳定性试验的概念,探讨了对临用前需要重新配制以及多剂量包装的药物制剂进行使用期间稳定性试验的重要意义。通过分析国外有关指导文件对使用期间稳定性的要求,对使用期间稳定性试验涉及的要素进行了系统分析,提出了相应的技术要求建议。通过3个实例,进一步阐述了使用期间稳定性试验中需要考虑的技术要点。

[关键词] 使用期间稳定性试验;多剂量包装药物;使用期限

[中图分类号] R927.11 **[文献标志码]** B **[文章编号]** 1003-3734(2010)03-0184-06

Technique requirements for in-use stability testing of drug products

CHEN Hai-feng

(Drug Evaluation Center of State Food and Drug Administration, Beijing 100038, China)

[Abstract] The concept of in-use stability testing is introduced in this paper. The importance of in-use stability testing for multidose drug products and/or products which needs constitution or dilution before use is emphasized. Based on systemic analysis for the various key elements in requirements of in-use stability testing, we put forward EMEA and ICH guidelines. The main technique requirements are further explained with the examples of three drug products.

[Key words] in-use stability testing; multidose drug products; in-use period

在药物研发中,稳定性研究是一项重要的研究内容。目前,国内和ICH、WHO等均发布了有关稳定性研究的指导文件,对稳定性研究的意义、项目、方法、评价等进行了详细的规定,从而有效指导了药物研发。

在分析稳定性研究相关技术要求时,发现国外指导原则还对临床使用期间稳定性提出了具体要求,而国内稳定性指导原则并未涉及此方面^[1],国内注册申报资料也显示国内企业在研发时基本忽视临床使用稳定性的考察。针对这种情况,有必要对使用期间稳定性试验的意义、范围、试验方法等进行深入探讨,提出合理的技术要求,以指导药物使用期间稳定性试验,保证药物使用时的安全有效。

[作者简介] 陈海峰,男,理学硕士,副主任药师,主要从事化学药物技术审评工作。联系电话:(010) 68585566-633, E-mail: chenhf@cde.org.cn

1 使用期间稳定性试验的定义

有些药物需要在临床前重新配制,如注射用粉针需要在临用前先使用适量的溶媒(如灭菌注射用水、氯化钠注射液、葡萄糖注射液或其他适宜的溶剂)摇匀溶解后才能使用,或者再进一步稀释至大容量的5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液中使用。双腔和三腔肠外营养注射液等也需要在用前挤压混匀后使用。

还有一些药物,为了临床使用的方便或其他原因,采用的上市包装为多剂量包装,而不是单剂量包装,如一些软膏剂、凝胶剂、口服溶液剂、滴眼剂等,在第一次打开包装以后的整个使用过程中,需要多次打开封口使用,直至用完。

还有些药物,不但需要在使用前临时稀释或配制使用,而且配制后需要多次使用。例如,用于治疗寻常痤疮的红霉素过氧苯甲酰凝胶,含红霉素3%

和过氧苯甲酰 5%两种药物,由一个盛有 20 g(小瓶中留有一些空间,供配制需要)或 10 g过氧苯甲酰凝胶的小瓶和另一个盛有 0.8 g或 0.4 g活性红霉素粉末的塑料小管以及一个盛有 3 mL 或 1.5 mL 70%酒精的小塑料袋组成。需要经过溶解、混合、拌匀的过程方可使用,配制后可多次使用。在上述情况下,需要注意考察使用期间的稳定性(in-use stability testing)。

使用期间稳定性试验的含义是:为保证药物制剂在一定使用期间内的稳定而进行的试验。它不同于药物常规的稳定性试验,后者是考察药物上市后、未使用前的一定时期内的稳定性而进行的试验。关于使用期间稳定性试验的目的,WHO 指导文件草案 2.2.10 条款中有明确描述^[2]:对多剂量药物在打开容器第一次使用后,建立一个使用期限,在该时间期限内制剂可以在保证质量的前提下,可以继续使用。EMA 在有关指导文件中也提出使用期间稳定性试验的目的和概念^[3-4]:建立一段时间,在此期间多剂量药物可以在包材被启封打开后保持质量符合规定的情况下被应用。ICH 指导原则也明确规定^[5]:在配伍或稀释后的药物中进行使用期间的稳定性试验建立一个使用期限(in-use period),为标签或说明书提供关于制备、贮存条件、配伍后药物的使用期限等信息。

可见,使用期间稳定性试验主要针对两部分制剂:用前需要重新配制的制剂和/或多剂量包装制剂。

2 使用期间稳定性试验的意义

尽管我国现有指导文件中未涉及此部分内容,但使用期间稳定性试验对保证制剂对临床和患者安全使用是不可或缺的内容,原因如下:

对于临床使用前需要配制使用的药物,在配制或稀释过程中,不同种类、不同形态、不同体积的组分在混合过程中可能会发生各种化学物理变化,如乳剂和溶液相之间发生相变化、难溶性主成分在另外一种重配试剂中析出沉淀、在这一过程中还可能会出现复杂的化学反应从而产生新的降解产物,导致杂质谱的改变、在配制过程中还很可能引入细菌微生物以及细菌内毒素等新的污染等。为了保证配制过程对药物的质量不产生影响,需要进行相关的使用期间稳定性试验,以保证配制时和配制后一定时间内的质量稳定。

对于多剂量包装制剂,在初次使用后会不可避

免地接触到空气、水份、光等外界因素,它们可能影响含量、外观色泽、产生新的降解产物、使杂质质量增加,尤其是重复打开使用和关闭可能导致微生物的污染、细菌繁殖^[4],从而对后续使用的药物质量产生实质影响,如果不进行使用期间稳定性试验,则很难判断药物在使用期间是否稳定。对于注射给药制剂、眼用制剂以及吸入制剂,使用期间稳定性试验显得尤为重要,因为此类制剂对于微生物限度要求较高,如果药物在使用期间质量不符合要求,会造成严重的安全隐患。因此多剂量包装进行使用期间稳定性试验是必要的。

目前,我国研发企业较少关注使用期间稳定性的考察,在说明书中标示涉及使用期间稳定性的信息更是很少。如在多剂量滴眼剂或软膏中,往往缺少首次开启使用后的放置条件(温度、湿度、避光)、使用期限,以及其他信息,无法有效指导用药。而在药物审评中也往往忽略这一方面的评价,迫切需要建立有关技术要求。

3 国外指导原则对使用期间稳定性试验的规定

目前, FDA、EMA、ICH 以及 WHO 较为重视使用期间稳定性试验,并在相关的指导文件中对其予以明确规定。

WHO 指导原则草案要求^[2],如有可能,应进行使用期间稳定性试验。它规定:“试验应模拟实际的用法来设计,需要考虑容器的填充体积以及配制所用的稀释溶剂。应在与实际情况相对应的间隔时间点,采用说明书中标注的方法抽取容器中适宜的药量来进行试验。需要考察制剂使用期间适宜的物理化学和微生物特性。如果可能,应在使用期限的中间点和期末时间点取容器中剩余的药物进行测定。应考察特定的参数,如抗氧化剂需要研究。”

ICH Q1A(R) 新原料药和制剂稳定性试验的指导文件中也明确写明^[5]:“必要时,对配制或稀释后使用的制剂应进行稳定性试验,如果可行,应进行药物的配伍或稀释稳定性试验,为标签或说明书提供关于制备、贮存条件、配伍后药物的使用期限等信息。试验应采用配伍后或稀释后的产品进行,要贯穿整个建议的使用期限,采用正规稳定性试验的主要的样品批次,在起始和终点时间点进行。如果申报前无法得到货架期的长期试验数据,在 12 个月时间点或最终时间点进行。”

EMA 在 1998 年颁布了灭菌制剂在首次开封启用或配制后的使用期限的指导文件^[3]。较为详

细地规定了如何在说明书中标明使用期间稳定性试验的结果,以助于安全用药。例如,对于需要保存的液体无菌制剂,说明书中应注明如下相应内容:“化学和物理使用期间稳定性已经在 $y^{\circ}\text{C}$, $X(\text{h/d})$ 被证实,从微生物学角度,一旦打开启用,制剂可以在 $t^{\circ}\text{C}$ 最多保存 $z\text{d}$ 。上述 x, y, z, t 等参数需通过使用期间稳定性试验获得, z 通常不得大于 28d 。”

EMA 在 2001 年又发布了关于人用药物使用期间稳定性试验的指导文件^[4],明确规定了多剂量药物使用期间稳定性试验的考虑要点,包括样品批次的选择、试验设计、试验贮存条件、试验参数、分析过程、数据表示、数据评价、说明书等。这是一份较为系统的指导文件。

国外评价机构认为^[4],如果制药企业未进行相关的使用期间稳定性考察,则从评价的角度认为,属于较大的技术缺陷,一般会要求补充提供,并随着稳定性试验的主要文件一同提交。如果不进行该项试验,则应提供充分的依据。

4 对使用期间稳定性研究的技术要求的探讨

目前 ICH 和 WHO 指导文件对使用期间稳定性试验提出了一般要求,但均未给出具体的试验方法。

使用期间稳定性试验也应包括完善的试验设计方案,然后予以实施,最后对试验结果进行评价,得到准确的试验结论。使用期间稳定性试验涉及到样品的批次和规模、样品在长期稳定性试验中的时间要求、样品考察方法、样品放置条件、考察指标及限度、测试时间点、分析方法、结果评价等要素。与常规稳定性试验有所不同,使用期间稳定性试验在设计 and 试验过程中有其不同的特点,二者既有相似处,又有明显的区别。

本文参照国外指导原则相关要求,结合在具体审评工作中遇到的实例,认为在使用期间稳定性试验要素中需要考虑如下方面。

4.1 样品的批次和规模 EMA 与 WHO 要求^[3]:至少为 2 批,其中一批至少为中试规模。ICH 要求采用与稳定性试验相同的主批次,但未明确采用的批次数目。因此,根据国外的技术要求,建议国内研发企业可以选择 2 批中试规模样品进行使用期间稳定性试验,其中所选批次可以与常规稳定性试验中的批次相同,并结合稳定性研究一起进行考察。

针对样品为多个规格或采用多种包装材料,可以参考 EMA 指导原则的要求:“采用最容易引起变化的规格或包装,同时应说明选择或不选择某些

规格和包装材料的详细原因”。因此使用期间稳定性试验并不一定对每一个规格和包装材料均进行试验,但应结合常规稳定性试验结果加以判断,选取其中最不稳定的规格和包装材料进行试验,以说明在最恶劣规格和包装下临床使用期间的稳定性。

4.2 样品在长期稳定性试验中的时间要求 与常规稳定性试验的取样时间点不同,使用期间稳定性试验的取样时间点有其特殊性。前者要求进行不同时间点的系统的加速试验和长期试验,以全面反映样品本身的稳定性,而使用期间稳定性则在常规稳定性试验的基础上进行,用于使用期间稳定性试验的样品通常应已进行了一定时间的长期稳定性试验,其取样点应结合长期稳定性试验中的时间设置。

WHO 和 EMA 均建议:使用期间稳定性试验应在长期稳定性试验中货架期末进行试验。如果无法取得数据(即申报时长期试验时间未到货架期末),则应提供申报注册时最后一次稳定性时间点时的使用期间稳定性数据。

ICH 规定:使用期间稳定性试验应在长期稳定性研究开始($T=0$)时以及在长期稳定性试验结束时(如 24 个月时)取样进行。如果在申报时未能取得货架期数据,则在第 12 个月或申报时可获得的最后一个时间点进行该项试验。可见,ICH 比 WHO 和 EMA 多要求一个时间点,即长期稳定性试验的起始点,进行使用期间稳定性试验。

本文建议,使用期间稳定性试验的样品应放至到货架期的最后一个时间点(常规稳定性长期试验的最后一个时间点),或至少放至申报注册时最后一次稳定性时间点。这样要求的目的是保证样品在生产放置足够长时间以后,在开启使用或配制后样品仍然稳定。

4.3 试验方式以及试验期间样品的放置条件

关于试验方式,EMA 和 WHO 规定:应尽可能模拟药物使用的实际过程,考虑容器的填充体积以及使用前的配制和稀释过程。如果在实际中需要抽取一定量的药物或药液,则试验时应模拟同样的情形。取样测定时应置于实际的使用环境下进行。

可见,使用期间稳定性试验考察方式的基本原则是:尽可能模拟实际的使用过程,包括用法、用量、以及测试样品的放置条件。

如某口服片剂装于多剂量塑料瓶中,每天需要服用 2 次,连续服用 2 周。则应每天模拟开瓶

和关瓶操作,然后在 14 d后取样检测。对于多剂量滴眼剂,则应模拟实际的开启动作,在中间各个相应的时间点进行点滴,滴数根据用法用量进行操作,然后密封置于拟定的适宜的条件试验至一定的时间。对于开启后的样品放置位置,应按照拟放置的要求存放,建议必要时采用横放或倒置等方式,以考察在特殊放置位置下的使用期间稳定性。

测试样品在整个测试使用阶段稳定性期间均应放置在拟定的保存条件下。如配制后的样品需要在冷藏条件 ($2\sim 8\text{ }^{\circ}\text{C}$) 下保存,则应置于相应的条件,这些放置条件均是说明书中记载的重要信息。

4.4 试验时间区间和测试时间点的设置 使用期间稳定性试验的主要目的之一是得到稳定的使用期限 (in-use duration),以保证此期间内药物的安全使用,因此在样品配制或首次开启使用后,测试的时间宜足够长,应覆盖拟定的配制后或多次开启后的使用期限。例如,配制后的样品需要使用至第 24 h,则应至少将测试时间区间定为 24 h。对于多剂量包装滴眼剂,在首次开启使用后,如果拟定可以在 30 d内使用仍符合质量要求,则测试的时间区限至少定为 30 d。还可以将测试时间区间定为直至质量不符合要求为止,以获得使用期间不稳定时的时间点信息。

在确定了试验时间的区间后,应在实际测试过程中设置足够多的测试时间点,以全面考察使用期间稳定性。国外指导原则没有对从测试时间点的设置提出相应的技术要求。本文认为,可根据临用新配稳定性和多剂量使用期间稳定性的不同,充分考虑剂型特点和临床使用情况,设置合适的测试时间点。例如,配制后的样品需要使用至第 24 h,则时间点设置可考虑定为 0, 4, 8, 16, 24 h等时间点,如果测试结果表明有不稳定趋势,则建议增加取样时间点,便于监控到稳定性不符合要求时的时间点,为药物的使用提供试验依据。相反,如果样品的使用期间稳定性较好,则可相应减少测试时间点。

4.5 考察指标和限度的确定 类似常规稳定性试验的考察指标要求,使用期间稳定性试验的指标分为化学、物理、生物及微生物等方面。设置考察指标时,首先选择最能反映使用过程中稳定性变化的项目,即注重指标的灵敏性,有关物质

或杂质通常属于这一类指标。

其次,注重指标的全面性,需配制使用的药物需要考察稀释剂的相关指标,如葡萄糖注射液作为稀释剂时,需要考察 5 羟甲基糠醛。指标设置时还应考虑检测配制过程中引入的特定杂质,如采用塑料器皿时可能引入的增塑剂、着色剂等杂质。例如紫杉醇注射液使用期间稳定性试验中,由于药物中使用了有机溶剂聚氧乙基蓖麻油和无水乙醇,当稀释在聚氯乙烯 (PVC) 容器中时,可能使其中的二-(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯 (DEHP) 析出,此时就需要设置相应的检测指标,紫杉醇注射液品种泰素的说明书也明确写明了^[7]:“DEHP 含量随时间及浓度而增加。因此,使用聚氯乙烯容器和输溶管是不适宜的。泰素溶液的配制与贮藏,应该用玻璃容器、聚丙烯容器或聚烯烃类容器,输注管道不能含有 PVC,应采用那些具有聚乙烯衬里的管道。泰素滴注时应先通过连接在系统内的直径不超过 $0.22\text{ }\mu\text{m}$ 孔膜的滤过,所有滤过设备连接了被包裹起来的聚氯乙烯的很短的入口与出口,可不引起的 DEHP 塑料的明显溶出”,正是由于设置了这一考察指标,因此保证了药物使用时的安全。

考察指标的设置需要结合剂型的质量控制要求,如对于配制后使用的注射液,应注意考察热原或细菌内毒素、无菌、不溶性微粒、颜色变化等。多剂量药物中往往含有抑菌剂、抗氧剂,需要考察使用期间抑菌剂和抗氧剂的含量变化,以直观反映药物多次使用期间的抑菌和抗氧性能,保证药物使用安全。

在测试前,应事先规定好各项目详细的限度,不可随意根据测定结果修改。限度的确定可参考产品的质量标准,结合临床前和临床研究的安全性一并考虑。

4.6 分析方法和方法学要求 整个测试操作和分析方法应明确。与常规稳定性试验一样,使用期间稳定性测试所采用的分析方法必须经过验证,证明其精密度、灵敏度、准确度和重现性符合相应的要求。分析方法应考虑使用期间稳定性试验中的一些特殊情况,对于配制且稀释后的药物,在检测有关物质时,由于药液浓度较低,需要注意有关物质检测方法的灵敏度是否符合相关要求,如前述的 DEHP,由于其含量可能较低,需要采用灵敏的方法。对于某些特定检查项目,必

要时需要采用一些特殊的方法,此时需要注意方法学验证的要求。

4.7 试验结果的评价 如果使用期间稳定性试验结果表明各项考察项目符合预定的限度,则可证明在拟定的用法和使用环境下,在一定的使用期限和储存条件下,配制后的样品或多剂量包装产品在反复使用期间是稳定的。

如果试验结果表明使用期间的稳定性无法保证,则应分析原因,考虑修订使用的环境、修改使用期间的储存条件以及其他因素后,重新进行该项试验,直至使用期间的稳定性符合要求。

4.8 试验结果在说明书中的体现 使用期间稳定性试验的目的是指导药物安全使用,其试验结果应收入说明书中。参照 EMEA 指导原则规定,本文也建议将使用期间稳定性试验结果的以下内容收入说明书:是否进行了使用期间稳定性试验、推荐的使用期限、使用期间的贮存条件、与其他药物或稀释剂能否配伍使用、使用期间不稳定现象描述及处理等信息。

红霉素 过氧苯甲酰凝胶说明书中记载的使用期间稳定性结果是一个较好的例子,该说明书[贮藏]项写明:“配制前置室温下保存,配制后应放在冰箱中保存,不要冷冻,盖紧盖子”。[有效期]项注明:“配制后,冷藏(4℃)3个月。”

5 使用期间稳定性试验方法举例

以下结合3个已上市药物的说明书以及评价过程中遇到的情况,阐述使用期间稳定性试验设计的具体考虑。

5.1 紫杉醇注射液 该药需要临床配伍稀释后使用。已上市药物紫杉醇注射液(商品名泰素)包括30 mg(5 mL)瓶和100 mg(16.7 mL)瓶多次使用两个制剂规格,其中每1 mL无菌注射剂溶液中含有6 mg紫杉醇,527 mg经纯化的聚氧乙基代蓖麻油和49.7%无水乙醇。泰素说明书[配制指导]中写明:“滴注前必须加以稀释。将该药稀释于0.9%氯化钠注射液,或于5%葡萄糖注射液,或于5%葡萄糖加0.9%氯化钠注射液(USP)或于5%葡萄糖任氏液中,加至最后浓度为0.3~1.2 mg·mL⁻¹。”

对于本品,使用期间稳定性试验在设计时应考虑以下因素:①与临床常见的配伍溶剂(氯化钠、葡萄糖或葡萄糖氯化钠注射液)均应进行使用期间稳定性试验。②取两批长期稳定性试验

中已放置至货架期末的样品。按照配伍的一般操作,使用期间稳定性试验时间应足够长,同时选择合适的试验条件,如25℃等。实际上,泰素说明书写明:配制理化性质在环境温度(约25℃)及室内照明条件下可保持稳定达27 h之久。可见泰素至少考察了27 h的使用期间稳定性。取样点的设置可设计为0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 24, 30 h等数个时间点。根据紫杉醇注射液的质量标准,考察指标中应包括有关物质、无菌、细菌内毒素、5羟甲基糠醛、紫杉醇含量以及DEHP(如前所述)。③试验过程中发现的有关异常现象也应予以记录。如泰素说明书中便记载了:“在稀释制备时,该溶液可能出现雾状物,这是由于配制的稀释溶剂所致。当此溶液流注通过连接着一个过滤器(0.22 μm孔道)的静脉滴注管道时,已证明并无明显的效价下降”。这些信息对于指导用药起到重要的作用。

5.2 盐酸左卡巴斯汀滴眼液 该药用于治疗过敏性结膜炎(包括一般类型及春季结膜炎)。其用法用量为:用前摇匀,滴入眼内。每次1滴,每天3~4次。可持续用药,直至症状缓解。规格为4 mL 2 mg,塑料瓶包装,该药属于多剂量包装的滴眼液,因此需要进行使用期间稳定性试验。

对于多剂量滴眼剂,一般可以在长期稳定性试验的期末时间点取样进行使用期间稳定性试验。如前所述,模拟实际使用方法,打开瓶塞或瓶盖,模拟给药动作(如倒置、挤出等)给药一定滴数,对于本品可挤出1滴,每天3~4次,每次挤出后均盖上瓶塞,如需要放入外包装盒,则也应同法进行模拟操作。重复操作至一定期限,一般地,多剂量滴眼液需要模拟操作至数天甚至数周,在最后一天取样进行检测。必要时,需要增加时间点取样考察使用期间稳定性。根据试验结果,在保证产品质量的前提下,可在说明书中注明:本品在初次使用后,置一定温度或条件下贮藏,需在一定期限内使用完毕,过后予以丢弃。

本品试验设计时建议考虑以下方面:①取两批已在长期稳定性试验中放置足够长时间的中试样品,照用法用量进行每日多次重复开启、挤出、封盖操作。已上市说明书中注明了:“在开启后1月内使用,使用期内避免污染”。可见,该药在上市时,考察时间至少1个月。测试时间点可考虑选在首次开启后、5 d, 10 d, 20 d, 30 d。②结

合质量标准,考察项目可包括 pH、有关物质、无菌、含量测定等。由于说明书收载的性状为:含微细颗粒的混悬液,静置后微细颗粒下沉,振摇后成均匀白色混悬液,因此颗粒细度也需要考察。本品中含有抑菌剂氯苄烷胺,考察项目中需要添加此项检查。

5.3 红霉素 过氧苯甲酰凝胶^[6] 如前所述,该药也属于多剂量包装给药的皮肤用药,需要进行使用期间稳定性试验。

说明书收载的用法用量为:局部外用。每次治疗前先用温水洗净皮肤,轻轻揩干,将少许药在患处抹一薄层。每日早晚各 1 次。但用前需要进行一系列的配制操作过程,说明书中以附图形式注明了详细的过程。

对于本品的使用期间稳定性试验设计,可以设计如下:①取两批长期稳定性试验中已放置至货架期末的样品。本品需要进行配制过程的稳定性试验,以及配制后多次使用期间的稳定性试验。按照说明书所附详细的配制过程,进行模拟实际用法的操作。配制后,应再模拟实际的使用过程,每次治疗前先用温水洗净皮肤,轻轻揩干,取出少许药。每日早晚各 1 次。②配制后样品的使用期间的稳定性时间应足够长,已上市品种说明书中记载:“配制好的本品需放入冰箱(4℃)冷藏,有效期 3 个月,配制好的药品冷藏 3 个月不宜继续使用,应换用新配制的药”,可以判断原创药在设计时,考察了至少 3 个月以上。关于测试时间点的设置,可在考察起始时间(0 时)、1 个月、2 个月、考察期末时间(3 个月或以上),由于考察时间较长,也可考虑在使用放置过程中增加若干时间点。配制后考察使用期间稳定性的样品应在 4℃保存。③配制过程对稳定性的影响可通过测试配制前后的指标变化来进行,其考察指标可参照质量标准拟定。由于两种

主药的处方组成较为复杂,使用了较多种类的辅料,如卡波姆 940、氢氧化钠、70%乙醇、水杨酸甲酯、柠檬香精、丁二酸二辛酯磺酸钠。因此在建立分析方法时,需要注意克服辅料对测定的影响,同时注意提供充分的方法学研究。

对于临用前需要重新配制使用以及多剂量包装的药物制剂,须进行使用期间稳定性试验,以保证药物使用期间的稳定性。该试验可以提供药物使用期间的稳定性方面的重要信息,对于确定使用期限、使用期间的贮存条件和注意事项,指导安全有效用药具有重要意义。结合国外药物审评机构的相关指导文件,在设计使用期间稳定性试验时,需要综合考虑药物制剂特点和临床使用要求,模拟真实使用情形,设计合理的试验策略,以全面考察临床使用期间稳定性。

目前,国内对使用期间稳定性试验的要求还有待提高,对其技术要求和试验方法还需要进行深入研究,国内相关指导原则还有待制定,以保证临床用药的稳定性和安全性。

[参 考 文 献]

- [1] 国家药品监督管理局. 化学药物稳定性研究技术指导原则[S]. 2005.
- [2] WHO. Guidelines for Stability of Pharmaceutical Products Containing Well Established Drug Substances in Conventional Dosage Forms: Stability Testing of Active Pharmaceutical Ingredients and Pharmaceutical Products(Draft) (2007).
- [3] EMEA. Note for Guidance on In-use Stability Testing of Human Medical Products[S]. 2001.
- [4] EMEA. Maximum Shelf-Life for Sterile Products for Human Use after First Opening or Following Reconstitution[S]. 1998.
- [5] ICH. Q1A (R2) Stability Testing of New Drug Substances and Products[S]. 2003.

编辑:王宇梅 接受日期:2009-03-26

Nippon Shinyaku公司的 Erizas® 的 400 μg 胶囊型鼻喷雾剂(dexamethasone cipeclate)上市。Erizas® 是首个在日本用于治疗过敏性鼻炎的每日给药 1 次的甾体类鼻喷雾剂。在日本进行的 Erizas® 临床研究证明其可有效、安全地缓解过敏性鼻炎的 3 种鼻部症状(喷嚏、流涕和鼻塞)。Erizas® 是一种无添加剂(如防腐剂)的干粉胶囊剂型,需要使用特殊设备将本品喷入鼻腔。本品于 2009 年 10 月在日本获批(Nippon Shinyaku 公司新闻)。

